

Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2
«Проектирование информационной системы по стадиям
жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «ИС автоматизации кассового узла и управления
ассортиментом розничного магазина»

Выполнил студент: Черкасов Артём Анатольевич

Группа / Курс: ИСП-35 4 курс

Шифр студента: ispo0123208

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: Закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (Слайды 1–22), изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Краткое описание выбранного объекта: Розничный магазин (продуктовый / хозяйственный / смешанный формат) с 2–3 кассовыми узлами и ассортиментом 1500–3000 позиций. На текущий момент кассовые операции частично автоматизированы автономными ККТ, а учёт ассортимента и остатков ведётся в Excel-файлах и бумажных журналах. Отсутствует единая база данных, оперативная синхронизация остатков и цен с кассами, а также прозрачная аналитика продаж.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (Слайды 3–5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Кассир сканирует или вручную вводит штрих-коды товаров, цены которых могут быть неактуальны. Менеджер ассортимента ведёт отдельный Excel-файл с остатками, ценами и поставками. Сверка фактических остатков проводится раз в неделю или месяц путём инвентаризации. Отчёты по продажам формируются вручную в конце смены. Возвраты и списания фиксируются в бумажном журнале.

В ходе аудита выявлены 3 ключевые системные проблемы:

- 1. Потери времени: Кассир тратит 15–40 секунд на поиск/ввод цены при отсутствии актуального штрих-кода или при смене цен. Формирование итогового отчёта смены занимает 20–40 минут.
- 2. Дублирование данных: Одни и те же сведения о товаре (наименование, цена, остаток) вносятся и в кассовый аппарат, и в Excel-файл ассортимента, и в журнал поставок. Возникают систематические расхождения.
- 3. Ошибки учёта: Неправильно введённая цена, забытый возврат, расхождение фактических остатков с учётными (типичная ошибка 3–8 % по позициям). Отсутствие оперативной информации о «уходящих» товарах приводит к упущенной выгоде и штрафам при проверках.

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Пояснение и рассуждение: Переход к автоматизации оправдан экономически и организационно. Сокращение времени обслуживания покупателя на 20–30 %, снижение ошибок учёта до уровня менее 1 %, ускорение инвентаризации в 3–4 раза и оперативное выявление «мёртвого» ассортимента дают экономию фонда рабочего времени кассиров и менеджеров, а также рост оборачиваемости товаров. При 2–3 кассах и ассортименте 1500–3000 позиций расчётный срок окупаемости системы составляет 6–9 месяцев.

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- Целевая платформа: Веб-приложение (браузер) + адаптивный интерфейс для планшетов/сенсорных кассовых терминалов; поддержка офлайн-режима с последующей синхронизацией.
- Ограничения по ресурсам (актуальность 2026 г.): Бюджет до 1,2–1,5 млн руб. (разработка + внедрение + оборудование для 2–3 касс). Предпочтение свободному и отечественному ПО.
- Директивные сроки: Проектирование и ввод в промышленную эксплуатацию — 4–5 календарных месяцев.
- Дополнительные ограничения: Соответствие 54-ФЗ (онлайн-кассы), поддержка ФФД 1.2, интеграция с ОФД, работа с маркировкой (где применимо), простой интерфейс для персонала со средним уровнем ИТ-грамотности.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез (Слайды 6, 19)

Пояснение разработчика к системному синтезу: Согласно лекционному материалу (Слайд 6), системный синтез разделяет проектирование на функциональную архитектуру (ФА — что делает система для человека) и системную архитектуру (СА — какие технические и программные модули это реализуют). Начинаем строго с ФА.

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 2 ключевые роли: «Кассир» и «Менеджер ассортимента / администратор магазина».

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Кассир	Ф1.1	Авторизация и открытие/закрытие смены
Кассир	Ф1.2	Продажа товара (сканирование/поиск, добавление в чек, применение скидок, приём оплаты)
Кассир	Ф1.3	Оформление возврата/обмена
Кассир	Ф1.4	Формирование и печать Z-отчёта / X-отчёта, просмотр текущих продаж смены
Менеджер	Ф2.1	Ведение справочника товаров (добавление, редактирование, категории, штрих-коды, цены, НДС)
Менеджер	Ф2.2	Управление остатками (приход, списание, инвентаризация, установка минимальных запасов)
Менеджер	Ф2.3	Формирование отчётов (продажи по периодам, ABC-анализ, товары ниже минимума, движение по складу)
Менеджер	Ф2.4	Управление пользователями и правами доступа, просмотр журнала операций

3.2. Системная архитектура (СА)

Для обеспечения работы описанных функций формируется системная архитектура обеспечивающих подсистем:

- Информационное обеспечение (ИО): Реляционная база данных PostgreSQL 17 с внешними ключами для обеспечения ссылочной целостности между товарами, остатками, чеками и позициями чека.
- Программное обеспечение (ПО): Бэкенд — Python 3.12+ (FastAPI) — лёгкий асинхронный фреймворк с автодокументацией OpenAPI; фронтенд — адаптивный веб-интерфейс на React / Next.js 15 (PWA); кэш и сессии — Redis.
- Техническое обеспечение (ТО): Клиентские рабочие места (кассы) — сенсорный моноблок / планшет, 4–8 vCPU, 8–16 ГБ RAM, SSD 256 ГБ, ОС Windows 11 / Linux, сканер штрих-кодов, фискальный регистратор. Сервер — 4–8 vCPU, 16–32 ГБ RAM, SSD 200–500 ГБ, ОС Ubuntu Server 24.04 LTS (или Astra Linux).

4. Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование) (Слайд 7)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для реализации хранения информации спроектированы 4 базовые таблицы:

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
products (Товары)	id barcode name category_id price min_stock is_active	SERIAL VARCHAR(50) VARCHAR(255) INT NUMERIC(12,2) INT BOOLEAN	PK UNIQUE NOT NULL FK → categories NOT NULL DEFAULT true	Справочник товаров магазина: штрих-код, наименование, цена, минимальный остаток, активность
stock (Остатки)	id product_id quantity updated_at	SERIAL INT NUMERIC(12,3) TIMESTAMP TZ	PK FK → products NOT NULL DEFAULT NOW()	Текущие остатки товаров на складе/в торговом зале
receipts (Чеки)	id receipt_number cashier_id total_sum payment_type status created_at	SERIAL VARCHAR(50) INT NUMERIC(12,2) VARCHAR(20) VARCHAR(20) TIMESTAMP TZ	PK FK → users NOT NULL DEFAULT NOW()	Журнал кассовых чеков: сумма, способ оплаты, статус (sold/returned), фискальный номер
receipt_items (Позиции чека)	id receipt_id product_id quantity price sum	SERIAL INT INT NUMERIC(12,3) NUMERIC(12,2) NUMERIC(12,2)	PK FK → receipts FK → products NOT NULL NOT NULL NOT NULL	Позиции чека: товар, количество, цена и сумма строки

4.2. Фрагмент рабочей инструкции оператора (кассира)

Пояснение: Рабочая инструкция — обязательный документ стадии рабочего проектирования по ГОСТ/программе курса (Слайд 7).

Шаг 1: Войдите в систему под своей учётной записью кассира и откройте смену (если ещё не открыта).

Шаг 2: Отсканируйте штрих-код товара или найдите его через поиск по наименованию; при необходимости скорректируйте количество.

Шаг 3: Повторите для всех товаров в корзине покупателя, примените скидку (если есть), выберите способ оплаты и подтвердите чек.

Шаг 4: Выдайте покупателю фискальный чек (бумажный/электронный) и убедитесь, что остатки на складе автоматически уменьшились.

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания (Слайды 8, 20)

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Пояснение и рассуждение разработчика: В соответствии с лекционным материалом (Слайд 8), стадия внедрения делится на две обязательные фазы: опытное внедрение (локальная проверка модулей и стыков) и сдача в промышленную эксплуатацию (контроль соответствия ТЗ). Нарушение этой последовательности приводит к авариям в первый же рабочий день.

- **Опытное внедрение:** Проводится в течение 2–3 недель на 1–2 кассах + рабочем месте менеджера ассортимента параллельно со старым процессом. Проверяются модули продаж, возвратов, прихода товаров, базовых отчётов. Собираются замечания, исправляются критические ошибки (в т.ч. офлайн-режим).
- **Промышленный ввод:** Полный перевод всех касс и ассортимента на новую ИС, обучение всего персонала, сдача по Техническому заданию, подписание Акта приемочных испытаний.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний (Протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Статус
1	Открыть смену, продать 5 товаров (скан + ручной ввод), закрыть чек наличными	Чек сформирован, фискальный документ отправлен в ОФД, остатки уменьшены, сумма смены увеличена	☐ К проверке
2	Оформить возврат по ранее проданному чеку	Остатки восстановлены, возвратный чек сформирован, сумма смены скорректирована	☐ К проверке
3	Добавить новый товар менеджером, установить цену и минимальный остаток	Товар появляется в поиске на кассе, остаток = 0	☐ К проверке
4	Провести приход товара и инвентаризацию	Остатки корректно обновлены, расхождения зафиксированы	☐ К проверке
5	Сформировать отчёт продаж за день и Z-отчёт	Данные совпадают с фактическими продажами, отчёт сохраняется и печатается	☐ К проверке
6	Работа в офлайн-режиме 30 мин с последующей синхронизацией	Все операции сохранены локально и корректно переданы на сервер	☐ К проверке

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы (Слайд 9)

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

В ходе промышленной эксплуатации функционирует электронный канал технической поддержки (встроенная форма «Сообщить о проблеме» + мессенджер/телефон ответственного). Все рекламации пользователей логируются с фиксацией времени сбоя, типа операции и рабочего места. Телеметрия: логирование ошибок, время отклика API, количество чеков в минуту, загрузка сервера, успешность отправки в ОФД. Мониторинг через Grafana + Prometheus; критические алерты — в Telegram. Резервное копирование базы данных настроено ежедневно в ночное время.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Пояснение: Согласно правилу ТСО (Слайд 9), эксплуатация выявляет новые потребности бизнеса. Для версии 2.0 сформированы 2 модернизационных требования:

- 1. Модуль лояльности и персональных скидок: Интеграция с программой лояльности (накопительные баллы, персональные предложения). Необходимость: рост повторных покупок и среднего чека на 8–15 %.
- 2. Аналитический дашборд с прогнозом спроса и рекомендациями по закупкам: На основе истории продаж и сезонности. Необходимость: снижение затоваривания и дефицита, оптимизация оборотных средств.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП (Слайды 10–18)

7.1. Обоснование выбора итерационной модели (Слайды 11–14)

Для проектирования данной системы была выбрана Итерационная модель (с элементами инкрементной поставки). Ниже приведено строгое инженерное сравнение:

- Почему не каскадная модель (Слайд 11)? Каскад требует 100% утверждения всех требований на берегу без права шага назад. Однако ассортиментное управление и отчёты могут уточняться по результатам пилота. Если бы мы писали систему 5 месяцев строго по каскаду, на выходе получили бы продукт с неудобным интерфейсом отчётов, отвергнутый менеджерами.
- Почему не спиральная / RAD (Слайд 13)? Проект среднего масштаба, требования к кассовой части относительно стабильны (54-ФЗ). Высокая стоимость прототипирования на каждом витке не оправдана при ограниченном бюджете и сроках.
- Преимущество итерационной модели (Слайд 12): Требования к кассовой части стабильны, но ассортимент и отчёты уточняются. Быстрый рабочий кассовый модуль (1–2 итерации) + параллельная доработка ассортимента. Ранняя обратная связь от кассиров и менеджеров снижает риски срыва сроков и рассогласования документации.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий) (Слайды 16–18)

Формализуем технологическую операцию: «ТО-03: Оформление продажи / расчёт чека».

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: Карточка товара (штрих-код, цена); D2: Данные смены и кассира
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: Количество; P2: Применяемая скидка; P3: Способ оплаты; P4: Текущие остатки
Входной вектор V	Универсум (U)	U1: Способы оплаты (наличные/карта/смешанная); U2: Варианты скидок; U3: Список фискальных регистраторов
Входной вектор V	Программы (G)	G1: Модуль кассы; G2: Драйвер онлайн-касс; G3: Модуль обновления остатков
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П: Расчёт суммы позиции и итога чека, формирование фискального документа, уменьшение остатков, запись в журнал продаж
Блок операции ТО	Ресурсы (R)	R1: Рабочее время кассира; R2: Вычислительные ресурсы сервера/терминала
Блок операции ТО	Средства (S)	S1: Сканер штрих-кодов; S2: Сенсорный терминал; S3: Фискальный регистратор; S4: PostgreSQL; S5: API ОФД

Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: Фискальный чек (бумажный + электронный); P_out: Записи в tables receipts, receipt_items, stock; обновлённые параметры смены
-------------------	-----------------	--

8. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были практически отработаны все 5 этапов жизненного цикла информационной системы на примере автоматизации кассового узла и управления ассортиментом розничного магазина. Сформулировано технико-экономическое обоснование, спроектированы функциональная (8 функций, 2 роли) и системная архитектуры, разработана схема БД из 4 сущностей и регламент приемосдаточных испытаний (6 сценариев). Доказано преимущество итерационной модели жизненного цикла для проектов среднего масштаба со стабильными регуляторными требованиями и уточняемыми бизнес-функциями. Успешно применён аппарат ТСП Хотышева — Дрогобыцкого для формализации операции оформления продажи.

Разработанные проектные решения готовы к использованию в качестве основы для дальнейшего технического проектирования и реализации системы.

Вопрос 3 из 3

Верно: 3

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

A. Утвержденный денежный бюджет операции

B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)

C. Исполняемый машинный бинарный код

D. ФИО ведущего системного архитектора проекта

✓ **Отлично! Верно! Универсум U — это полное множество фактов**